Математический анализ — ИИИ. Практика 1

Составитель Правдин К.В.

Обозначения:

1)✓ — задачи для решения на занятии (необходимый минимум)

2) — задачи для закрепления дома (либо на занятии при недостаточном понимании темы)

3)★ — задачи повышенной сложности для решения самостоятельно

4)★✓ — задачи повышенной сложности для решения на занятии

I. Метод математической индукции

Равенства

Докажите равенства при $n \in \mathbb{N}$:

1)✓ $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

2) $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \cdots + n)^2 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$

Найдите сумму и докажите при $n \in \mathbb{N}$:

3)✓ $\dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \dfrac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)} = ?$

4) $\dfrac{1}{1\cdot 5} + \dfrac{1}{5\cdot 9} + \cdots + \dfrac{1}{(4n-3)(4n+1)} = ?$

5) $\dfrac{1}{1\cdot 5} + \dfrac{1}{3\cdot 7} + \cdots + \dfrac{1}{(2n-1)(2n+3)} = ?$

6)★ $\dfrac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \dfrac{1}{2\cdot 3\cdot 4} \ldots + \dfrac{1}{n(n+1)(n+2)} = ?$

7)✓ $1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \cdots + n\cdot n! = ?$

8)★ $\operatorname{arctg}\dfrac{1}{2} + \operatorname{arctg}\dfrac{1}{8} + \cdots + \operatorname{arctg}\dfrac{1}{2n^2} = ?$

Докажите равенство при $n \in \mathbb{N}$:

9)✓ $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \cdots + \sin nx = \dfrac{\sin\frac{nx}{2}\cdot\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \quad \sin\dfrac{x}{2} \neq 0$

10) $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cdots + \cos nx = \dfrac{\sin\frac{nx}{2}\cdot\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \quad \sin\dfrac{x}{2} \neq 0$

Рекуррентные последовательности

11)✓ $a_0 = 2,\ \ a_1 = 3,\ \ a_{n+1} = a_1 \cdot a_n - a_0 \cdot a_{n-1}$.

Докажите, что последовательность задаётся явной формулой $a_n = 2^n + 1$.

12)✓ $a_0 = 0,\ \ a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Докажите, что $a_{n+1} > a_n$.

13) Найдите явную формулу общего члена последовательности, если:

$a_1 = 2,\ a_2 = 2\cos x\,,\ a_n = 2a_{n-1}\cos x - a_{n-2}$.

Неравенства

Докажите неравенства при $n \in \mathbb{N}$:

14)✓ $2^n > 2n + 1, \qquad n \geq 3$

15) $2^n > n^2, \qquad n \geq 5$

16)✓ Неравенство Бернулли: $(1 + x)^n \geq 1 + nx,\ x > -1$

17) $\dfrac{1}{1^2} + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2} < 2 - \dfrac{1}{n}$

18) $\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \cdots + \dfrac{1}{3n+1} > 1$

19) $(2n)! > 4\dfrac{n}{n+1}(n!)^2$

Делимость

Докажите делимость:

20)✓ $5 \cdot 2^{3n-2} + 3^{3n-1} \vdots 19$

21) $n(2n^2 - 3n + 1) \vdots 6$

22) $6^{2n-2} + 3^{n+1} + 3^{n-1} \vdots 11$